北京理工大学
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

数理方程

第1章 典型方程和定解条件

建立数学物理方程
定解条件，定解问题
解的叠加原理

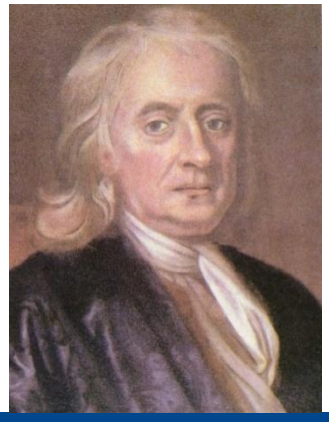
主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋

数理方程概述

课程内容：研究数学物理方程的建立、求解方法和解的物理意义的分析。

* 数学物理方程–波动方程、热传导方程、泊松方程
* 基本解法–分离变量法、行波法、积分变换法、Green函数法
* 特殊函数–贝塞尔函数

想要探索自然界的奥秘
就得解微分方程
—— 牛顿



参考书目

- 梁昆淼. 数学物理方法（第三版），高等教育出版社,1998。
- 闫桂峰. 数学物理方法，北京理工大学出版社, 2009。
- 李元杰. 数学物理方程与特殊函数，高等教育出版社， 2009。
- 郭玉翠.复变函数与数学物理方法，清华大学出版社，2014。



预备知识

一、偏微分方程

二、数学物理方程

三、几个算子

一、偏微分方程

1.偏微分方程定义

含有未知多元函数及其偏导数的方程.

$$f\left(x,y,\cdots,u,u_x,u_y,\cdots,u_{xx},u_{xy},\cdots\right)=0$$

2.偏微分方程的阶

方程中未知函数的偏导的最高阶数.

例：$u_{xx}-u_{yy}=0$ 是二阶偏微分方程.

$u_{xxy}-xu_{yy}+3u=7y$ 是三阶偏微分方程.

3.线性偏微分方程

对于未知函数及其所有偏导数的最高次数都是一次的，并且没有交叉项.

非线性偏微分方程：不是线性的偏微分方程.

例：$yu_{xx}+2xyu_{yy}+u=2x^2$ 是二阶线性偏微分方程

$(u_x)^2+(u_y)^2=1$ 是一阶非线性偏微分方程

$uu_x+xu=0$ 是一阶非线性偏微分方程

4.自由项: 不含有未知函数及其偏导数的项

齐次方程: 自由项为0的方程

非齐次方程: 自由项不为0的方程

5.本课程的主要研究对象

n个自变量的二阶线性偏微分方程, 一般形式为

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} + fu = g$$

这里 a_{ij}, b_i, f 和 g 都是关于自变量 x_i 的函数.

待求函数: $u(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

二、数学物理方程

定义: 用微分方程来描述给定的物理现象和物理规律.

常见数学物理方程的导出过程:

- 确定所要研究的物理量, 如: 位移、场强、温度;
- 建立适当的坐标系;
- 根据物理规律建立微分方程;
- 通过合理的数学近似对方程进行化简.

建立数学物理方程的常用方法：

(1)微元法：就是在整个系统中划出研究单元，根据物理定律和实验定律写出该单元与邻近单元的相互作用，分析这种相互作用在一个短时间内对所研究物理量的影响，表达为数学式并化简、整理 .

(2)规律法：就是将物理规律用容易求解的数学物理方程表示出来 .

(3)统计法：就是通过统计规律建立所研究问题满足的数学物理方程，常用于经济、社会科学等领域 .

三、几个算子

梯度算子∇(Nabla)：标量→矢量

$$\nabla f(x,y,z)=\operatorname{grad} f(x,y,z)=\{f_x,f_y,f_z\}=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$$

散度算子∇•：矢量→标量

$$\nabla\cdot\vec{F}=\operatorname{div}\vec{F}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z},\ \vec{F}=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$$

旋度算子∇×：矢量→矢量

$$\nabla\times\vec{F}=\operatorname{rot}\vec{F}=(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i}+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\vec{j}+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\vec{k},\ \vec{F}\text{同上}$$

梯度的散度算子∇²(Δ) (拉普拉斯算子)：标量→标量

$$\nabla^2 f(x,y,z)=\nabla\cdot\nabla f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

第1章　典型方程和定解条件

1.1　基本方程的建立

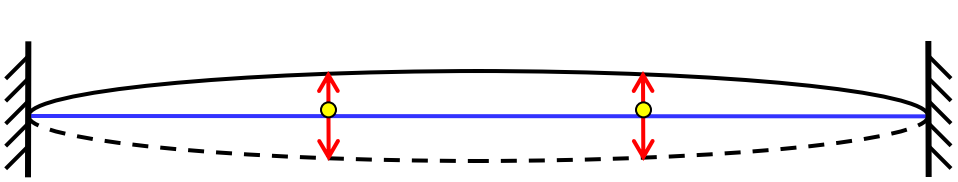
1.1.1 波动方程



一、均匀弦的微小横振动

二、传输线方程

一、均匀弦的微小横振动





横：质点振动方向与振动传播方向垂直

条件：均匀柔软的细弦，线密度为 ρ ，在平衡位置附近作微小横振动，除张力和重力外不受外力影响 .

假设：

(1)弦是柔软的，弦上的任意一点的张力沿弦切线方向.

(2)横向振幅极小，张力与水平方向的夹角很小.

建立坐标系：

取弦平衡位置与x轴的正半轴重合，且一端与原点重合，建立坐标系 xou，纵轴表示弦的位移，位移函数 $u(x, t)$.

研究对象：弦上微元MM'的沿u向的位移, 然后考虑 $MM' \to 0$.

微元受力分析：

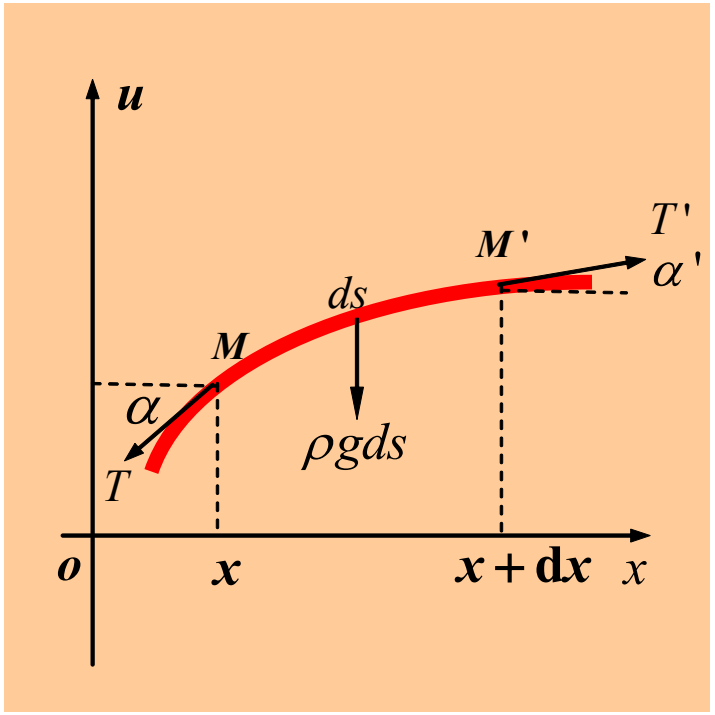
横向： $T'\cos\alpha' - T\cos\alpha$

纵向： $T'\sin\alpha' - T\sin\alpha - \rho g\mathrm{d}s$

其中： $\cos\alpha \approx 1,\ \cos\alpha' \approx 1$

$$\sin\alpha \approx \tan\alpha = \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}$$

$$\sin\alpha' \approx \tan\alpha' = \frac{\partial u(x+\mathrm{d}x,t)}{\partial x}$$



牛顿运动定律：

横向：$T'\cos\alpha' = T\cos\alpha \to T = T' \to$ 张力是常数

纵向：$T'\sin\alpha' - T\sin\alpha - \rho g\mathrm{d}s = m\dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$

$m = \rho\mathrm{d}s$

$\mathrm{d}s \approx \mathrm{d}x$

$$T\left[\frac{\partial u(x+\mathrm{d}x,t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right] - \rho g\mathrm{d}x \approx \rho\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}\mathrm{d}x$$

$$\left[T\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} - \rho g\right]\mathrm{d}x \approx \rho\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}\mathrm{d}x$$

$$\frac{\partial u(x+\mathrm{d}x,t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \approx \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}\mathrm{d}x$$

$$\frac{T}{\rho}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \approx \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} + g$$

令：$a^2 = \dfrac{T}{\rho}$

$\dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} \gg g$，可忽略重力加速度$g$

一维波动方程

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$$

弦自由振动方程

给弦施加一密度为 $F(x,t)$ 方向平行 u 轴向上的外力，则

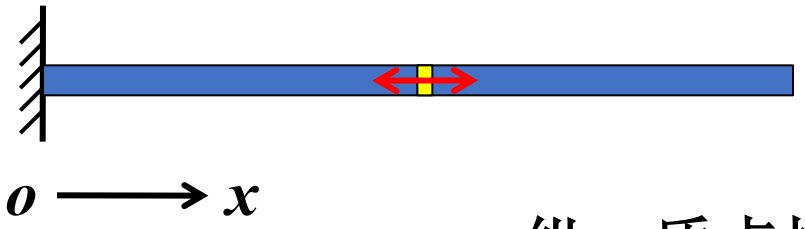
$$F(x,t)\mathrm{d}s + T'\sin\alpha' - T\sin\alpha - \rho g\mathrm{d}s = m\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + \frac{F(x,t)}{\rho}$$

弦的强迫振动方程

均匀弹性杆的微小纵振动

均匀弹性杆的微小纵振动方程，也是一维波动方程.



↔ 质点振动方向

↔ 振动传播方向

纵：质点振动方向与振动传播方向平行

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + \frac{F(x,t)}{\rho}$$

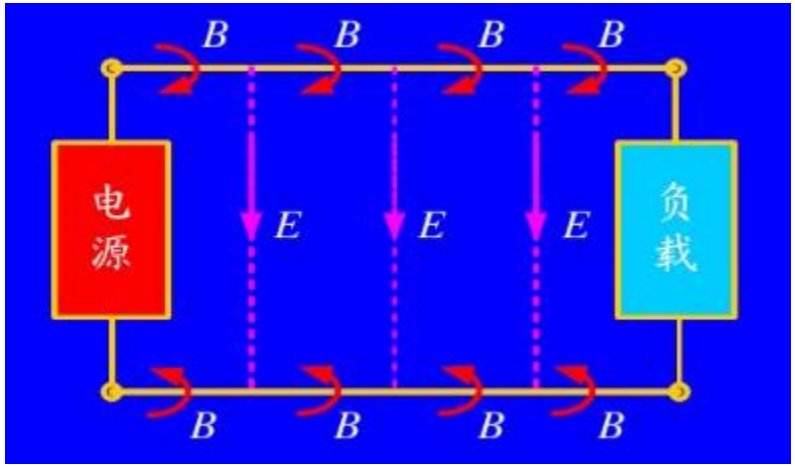
杆的强迫振动方程

$u(x,t)$：x位置处t时刻的x向位移；ρ：杆的质量密度；

$F(x,t)$：外力密度；　　$a^2 = \dfrac{E}{\rho}$，E：杆的弹性模量

二、传输线方程

分布参数电路：电路尺寸与最高频率对应波长可比拟

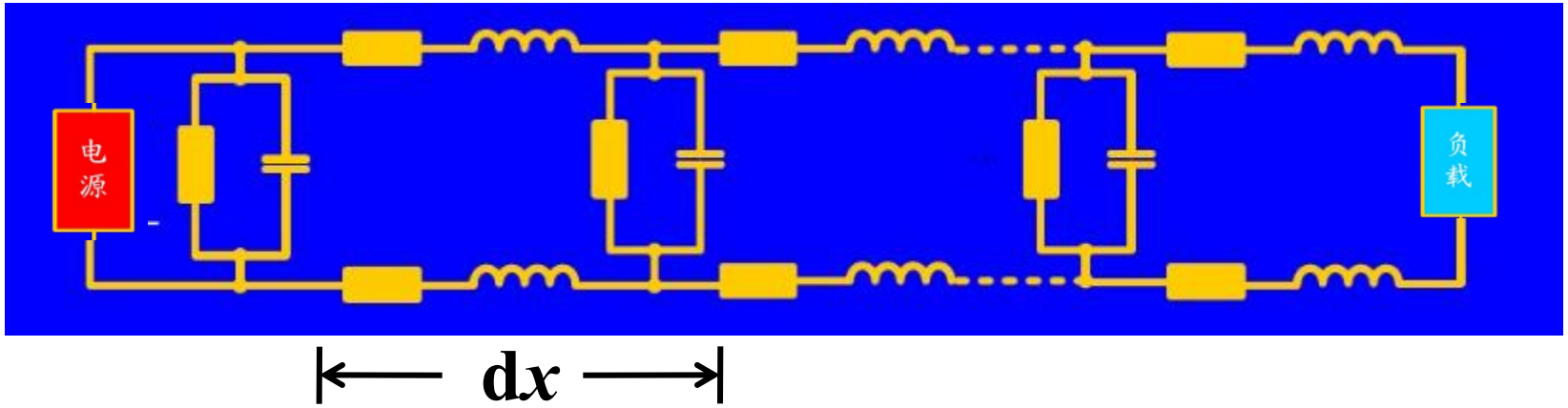


传输线线间电压降低：

电阻电压降，电感电压降

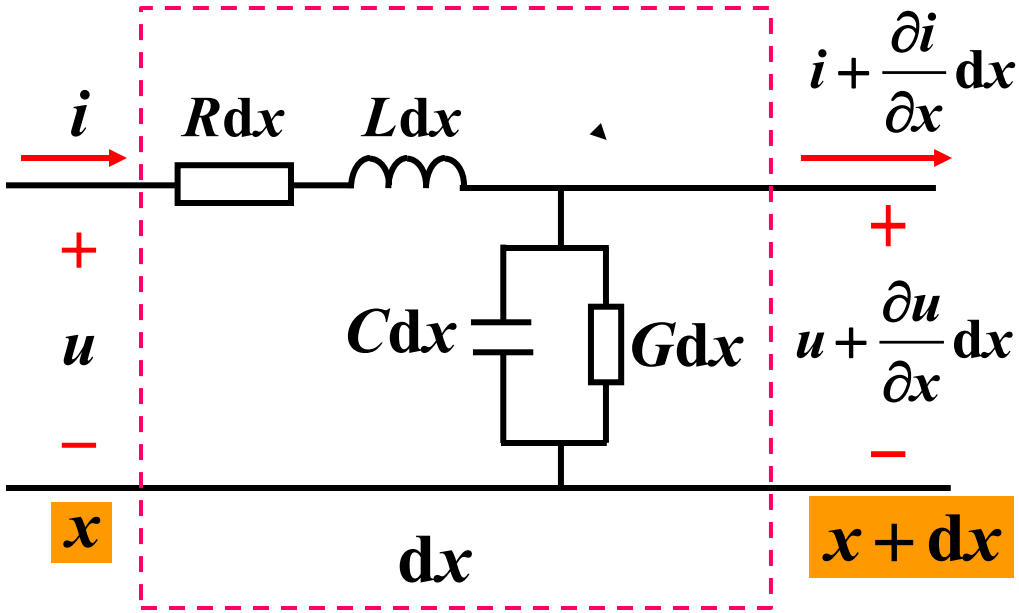
传输线沿线电流减小：

电容电流，漏电导电流



待研究物理量：电流 $i(x,t)$，电压 $u(x,t)$

每个微元dx可看做集总参数电路



R — 单位长度(往返)电阻

L — 单位长度(往返)电感

C — 单位长度线间电容

G — 单位长度线间电导

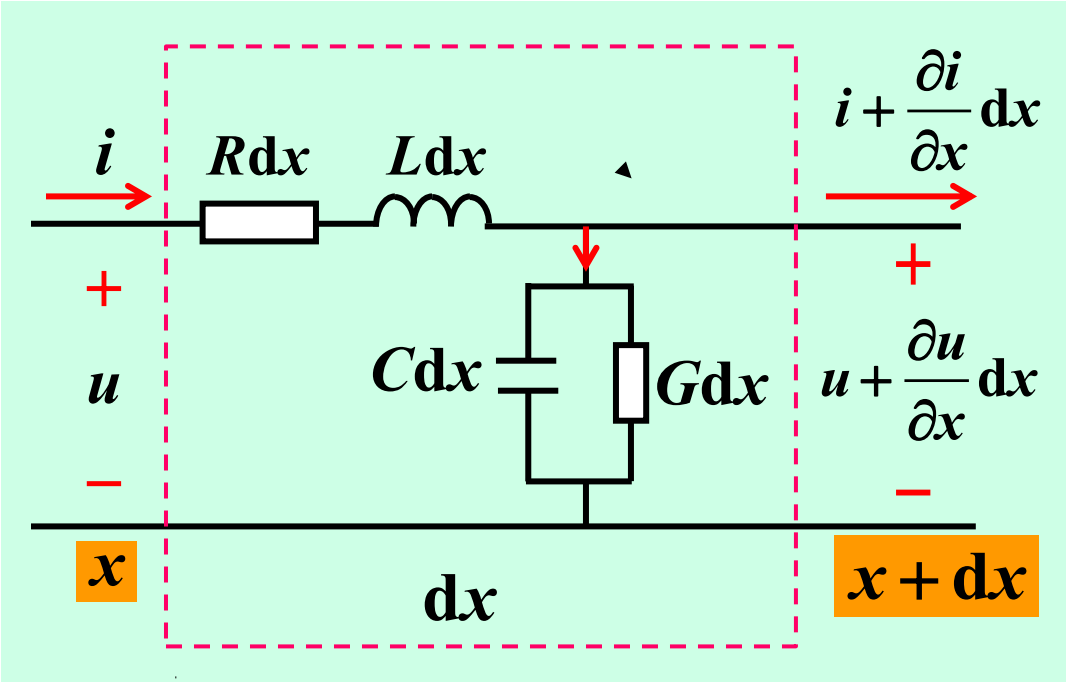
$\frac{\partial u}{\partial x}$ — 电压沿线增长率

$\frac{\partial i}{\partial x}$ — 电流沿线增长率

$$i = i + \frac{\partial i}{\partial x}\mathrm{d}x + C\mathrm{d}x \cdot \frac{\partial}{\partial t}\left(u + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x \right) + G\mathrm{d}x \cdot \left(u + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x \right)$$

$$u = u + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x \cdot i + L\mathrm{d}x \cdot \frac{\partial i}{\partial t}$$

略去二阶无穷小量$(\mathrm{d}x)^2$



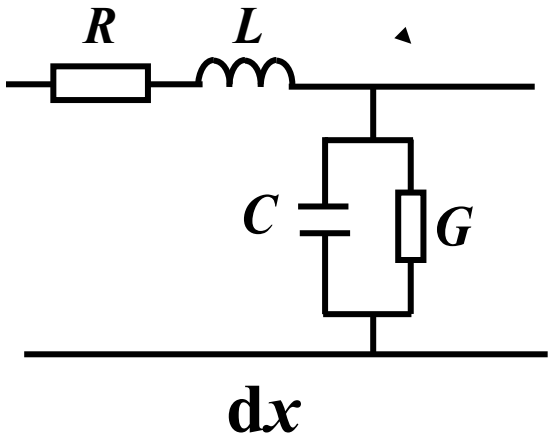
$$\begin{cases} -\dfrac{\partial i}{\partial x} = C\dfrac{\partial u}{\partial t} + Gu \\ -\dfrac{\partial u}{\partial x} = Ri + L\dfrac{\partial i}{\partial t} \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC\frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (RC + GL)\frac{\partial i}{\partial t} + GRi$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = LC\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + (RC + GL)\frac{\partial u}{\partial t} + GRu$$

传输线方程

高频传输时，$|\mathrm{j}\omega L| \gg R$，$\left|\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right| \ll \frac{1}{G} \Rightarrow G \approx 0,\ R \approx 0$



$$\frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = \frac{1}{LC}\frac{\partial^2 i}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{LC}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

高频传输线方程

电磁场方程

由Maxwell方程组可得三维波动方程

$$\frac{\partial^2 \breve{H}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\varepsilon}\nabla^2 \breve{H} = \frac{1}{\mu\varepsilon}\left(\frac{\partial^2 \breve{H}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \breve{H}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \breve{H}}{\partial z^2}\right)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\varepsilon}\nabla^2 E = \frac{1}{\mu\varepsilon}\left(\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2}\right)$$

拉普拉斯算子：$\nabla^2 = \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$

$\breve{H}$：磁场强度；E：电场强度

μ：磁导率；ε：介质的介电常数

一维波动方程：弦、杆、传输线

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$$

二维波动方程：薄膜

$$\frac{\partial^2 u(x,y,t)}{\partial t^2} = a^2 \left[\frac{\partial^2 u(x,y,t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y,t)}{\partial y^2} \right]$$

三维波动方程：声波、电磁场

$$\frac{\partial^2 \breve{H}(x,y,z,t)}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 \breve{H}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \breve{H}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \breve{H}}{\partial z^2} \right)$$

1.1 基本方程的建立



1.1.2 热传导方程和扩散方程

一、热传导方程

二、扩散方程

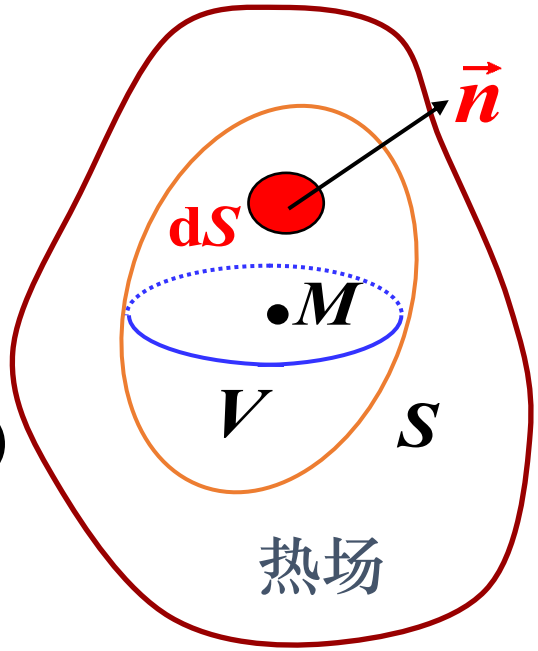
一、热传导方程

热传导现象：导热介质中温度分布不均匀引起热量从高温处流向低温处的现象.

研究物理量：时刻 t, 点 $M(x,y,z)$ 的温度 $u(x,y,z,t)$

研究对象：小闭曲面 S (微体积元 V)

(极限情况即为点 M)



$\vec{n}$为曲面元素dS的法向向量

散度算子$\nabla\cdot$：矢量→标量

设$\vec{F}=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$,

散度：$\nabla\cdot\vec{F}=\mathrm{div}\ \vec{F}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}$

高斯散度定理：

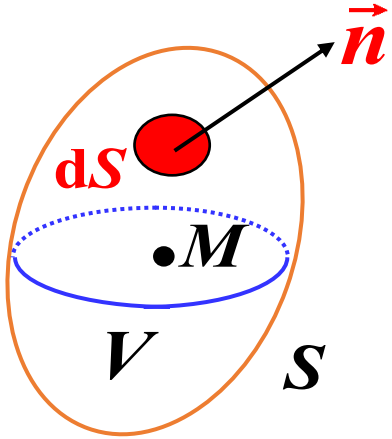
体积V内矢量F的散度的体积分等于该矢量在V的表面S的面积分，即：

$$\iiint_V \nabla\cdot\vec{F}\,\mathrm{d}V=\oiint_S \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$\mathrm{d}\vec{S}$是外法向向量面元

由传热学中的傅里叶实验定律知，在dt 时间内从dS 流入V 的热量为

$$\mathrm{d}Q = k\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\mathrm{d}S\mathrm{d}t = k\left(\nabla u\cdot\vec{n}\right)\mathrm{d}S\mathrm{d}t = k\nabla u\cdot\mathrm{d}\vec{S}\mathrm{d}t$$



其中k 为物体的热传导系数

从时刻 t_1到 t_2通过S 流入V 的热量为

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2}\left[\oiint_S k\nabla u\cdot\mathrm{d}\vec{S}\right]\mathrm{d}t \overset{\text{高斯散度定理}}{=} \int_{t_1}^{t_2}\iiint_V k\nabla^2 u\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t$$

t_1到 t_2 流入的热量导致V内的温度发生变化

$$u(x,y,z,t_1)\to u(x,y,z,t_2)$$

温度发生变化需要的热量为：

$$Q_2 = \iiint_V c\rho\left[u(x,y,z,t_2) - u(x,y,z,t_1)\right]\mathrm{d}V$$

$$= \iiint_V c\rho \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t}\mathrm{d}t\ \mathrm{d}V = \int_{t_1}^{t_2} \iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t}\mathrm{d}V\ \mathrm{d}t$$

c：比热容

ρ：密度

流入热量$Q_1 = Q_2 \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \iiint_V k\nabla^2 u\,\mathrm{d}V\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t}\mathrm{d}V\mathrm{d}t$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{k}{c\rho}\nabla^2 u = a^2\nabla^2 u$$ 热传导方程(物体内无热源)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2\nabla^2 u + f$$ 热传导方程(物体内有热源)

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

三维热传导方程

物体

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

二维热传导方程

薄片

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

一维热传导方程

均匀细杆

二、扩散方程

当考察气体的扩散, 液体的渗透, 半导体材料中的杂质扩散等物理过程时， 若用 u 表示所扩散物质的浓度， 则浓度所满足的方程形式和热传导方程完全相同，所以热传导方程也叫扩散方程.

1.1 基本方程的建立



1.1.3 泊松方程和拉普拉斯方程

一、静电场方程

二、稳定温度场方程

一、静电场方程

物理问题： 在介电常数为ε的介质空间，存在体密度为$\rho(x,y,z)$的电荷,激发电场, 形成电势分布$u(x,y,z)$.

物理量： 静电场电势$u(x,y,z)$

物理规律： 静电场满足下述三个定理

高斯定理： $\nabla \times E = 0$

环路定理： $\nabla \cdot D = \rho$ ε : 介质的介电常数

介质方程： $D = \varepsilon E$ D: 电感应强度

静电场是一个保守场. 由保守场的性质，电场强度是电势梯度的负值，即：$E=-\nabla u$

$$\left.\begin{aligned}\nabla\cdot E&=\nabla\cdot(-\nabla u)=-\nabla^2 u\\ \nabla\cdot E&=\frac{1}{\varepsilon}\nabla\cdot D=\frac{\rho}{\varepsilon}\end{aligned}\right\}\Rightarrow \nabla^2 u=-\frac{\rho}{\varepsilon}$$

泊松方程

无源静电场（空间无电荷）：

$$\rho=0\ \Rightarrow\ \nabla^2 u=0$$

拉普拉斯方程

二、稳定温度场方程

热传导方程 $\dfrac{\partial u}{\partial t}=a^2\nabla^2 u+f$

若物体内部无热源($f=0$)，外部温度恒定，则物体温度将趋于稳定状态 $\dfrac{\partial u}{\partial t}=0$ ，那么：

稳定温度场方程 $\nabla^2 u=0$

基 本 方 程

➢一维齐次波动方程：$\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$

$u(x,t)$：波动的振幅随时间和距离变化的函数

➢一维齐次热传导方程：$\dfrac{\partial u}{\partial t} - a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$

$u(x,t)$：温度随时间和距离变化的函数

➢二维Laplace方程：$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

$u(x,y)$：无源静电场电势随平面位置变化的函数



1.2 初值条件与边界条件

微分方程表明了未知函数 u在系统内部临近点和临近时刻取值之间的关系，通常称为泛定方程.

具体问题中还需考虑介质表面和外界的相互作用("环境")以及初始时刻的情况("历史")；从数学角度亦需附加条件才能给出微分方程的定解。

定解条件

初始条件：物理过程初始状态的数学表达式

边界条件：物理过程边界上的约束情况的数学表达式

一、初始条件

1、初始条件在前述两类方程中的描述

(a) 波动方程 $\dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = 0$

系统各点的初位移: $u\big|_{t=0} = \varphi(x)$

系统各点的初速度: $\left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x)$

(b) 热传导方程 $\dfrac{\partial u(x,y,z,t)}{\partial t} = a^2 \nabla^2 u(x,y,z,t)$

初始时刻的温度分布: $u(x,y,z,t)\big|_{t=0} = \varphi(x,y,z)$

2、初始条件的几点说明

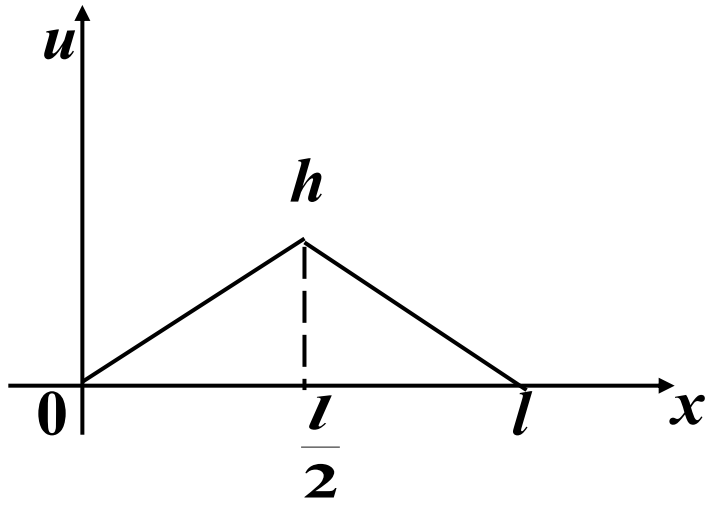
(a) 时间t 的n阶线性偏微分方程一般需给出n个初始条件；

$$u|_{t=0},\ \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0},\ \cdots,\ \left.\frac{\partial^{(n-1)}u}{\partial t^{(n-1)}}\right|_{t=0}$$

(b) 无初始条件的问题：稳态问题 (静电场、稳定温度分布等)，周期性外源驱动下的系统长时间行为；

(c) 初始条件给出的应是整个系统的初始状态，而非系统中个别点的初始状态 .

例: 长为 l 两端固定的弦，初始时刻将弦的中点拉起 h, 其初始位移为:



$$u|_{t=0} = h \qquad (\times)$$

$$u|_{x=l/2} = h$$

正确写法:

$$u|_{t=0} = \begin{cases} \dfrac{2h}{l}x, & 0 \le x < \dfrac{l}{2} \\ \dfrac{2h}{l}(l-x), & \dfrac{l}{2} \le x \le l \end{cases}$$

二、边界条件

原则： 边界条件应该能完全描写边界上各点在任一时刻($t \geq 0$)的状况.

说明： 实际物理问题都是有边界条件的，若着重研究不靠近边界处的情形，可抽象为无边界条件的问题.

1、边界条件类型

记所研究物理区域为 Ω，其边界记为 $\partial\Omega$，边界上任一点记为 M.

(a)第一类边界条件：直接给出物理量在边界上的分布

$$u(M,t)\big|_{\partial\Omega} = f_1(M,t)$$

(b)第二类边界条件：给出物理量沿边界法线方向的导数在边界上的分布

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right|_{\partial\Omega} = f_2(M,t)$$

(c)第三类边界条件：给出物理量及其边界上法线方向导数的线性关系

$$\left.\left(\sigma\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} + u\right)\right|_{\partial\Omega} = f_3(M,t)$$

2、波动方程的边界条件　(弦的微小横振动)

(1) 固定端：弦的两端均固定 .

$$u(x,t)\big|_{x\in\partial\Omega}=0 \text{ 或 } u(x,t)\big|_{x=0,\ l}=0,\ t\geq 0$$

第一类边界条件

(2)自由端： ***x=l*** **端不固定，不受位移方向外力的作用，则边界上的张力沿垂直于*x*轴的方向的分量为0 .**

$$T\sin\alpha\approx T\left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=l}=0\Rightarrow\left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=l}=0$$

齐次第二类边界条件

若在 *x=l* 端的张力沿垂直*x* 轴的方向的分量是 *t* 的已知函数 $\varphi(t)$，则：

$$\left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=l}=\varphi(t)$$

非齐次第二类边界条件

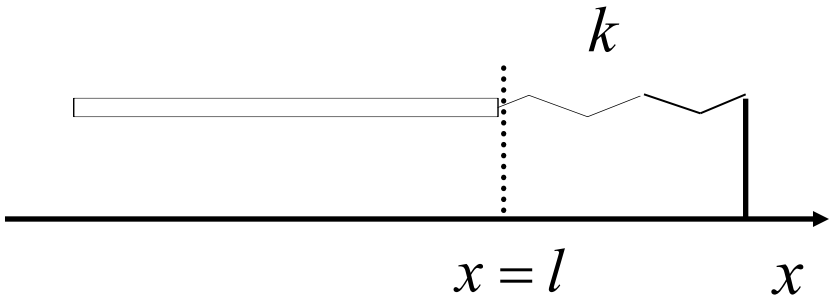
(3) 弹性支承端：在 $x=l$ 端受到弹性系数为k 的弹簧的支承。

$$T\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\bigg|_{x=l} = -ku(x,t)\big|_{x=l}$$

$$\left(\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}+\frac{ku(x,t)}{T}\right)\bigg|_{x=l} = 0$$

第三类边界条件

$$\left(\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}+\sigma u(x,t)\right)\bigg|_{x=l} = 0,\ \sigma=\frac{k}{T}$$



3、热传导方程的边界条件

(1) 边界上各点的温度已知

$$u(M,t)|_{\partial\Omega} = f(M,t)$$

第一类边界条件

(2) 单位时间内，通过单位面积的边界面流入的热量已知

$$\left.\frac{\partial u(M,t)}{\partial \vec{n}}\right|_{\partial\Omega} = \frac{1}{k}\psi(M,t) \xrightarrow{\text{边界绝热}} = 0$$

第二类边界条件

$$\mathrm{d}Q = k\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$

(3) 边界按牛顿冷却定律进行热交换

牛顿冷却定律：单位时间内从物体通过边界上单位面积流到周围介质的热量跟物体表面温度 $u|_{\partial\Omega}$ 和外界温度u_1之差成正比，设比例系数为k.

$$k(u|_{\partial\Omega} - u_1) = -k_1\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right|_{\partial\Omega}$$

第三类边界条件

k_1是两介质交换系数



1.3 定解问题的提法

1、定解问题

偏微分方程 + 定解条件→定解问题

- **初值问题：只有初始条件，没有边界条件(柯西问题)**
- **边值问题：没有初始条件，只有边界条件**
- **混合问题：既有初始条件，也有边界条件**

2、定解问题的适定性

- 解的存在性：定解问题是否有解
- 解的唯一性：是否只有一个解
- 解的稳定性：定解条件微小变动时，解是否只有相应的微小变动

存在唯一且稳定的解的定解问题称为适定问题 .

例：弦的振动的定解问题

(1) 两端固定. $t=0$ 时位移为 $\varphi(x)$，速度为 $\psi(x)$

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2},\quad 0<x<l,\ t>0$$

初始条件：$u(x,0)=\varphi(x),\dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t}=\psi(x),\ 0<x<l$

边界条件：$u(0,t)=u(l,t)=0,\ t>0$

(2) 0端固定, L端自由. $t=0$ 时状态水平, 位移速度 $x(1-x)$

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2},\quad 0<x<l,\ t>0$$

初始条件：$u(x,0)=0,\dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t}=x(1-x),\ 0<x<l$

边界条件：$u(0,t)=0,\dfrac{\partial u(l,t)}{\partial x}=0,\ t>0$

1.4 二阶线性PDE的分类
解的叠加原理



含有两个自变量二阶线性偏微分方程的一般形式

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2B\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+D\frac{\partial u}{\partial x}+E\frac{\partial u}{\partial y}+Fu=g$$

其中$A\sim F$, g 都是区域Ω 上自变量 (x, y)的实函数, 并且假设它们是连续可微的.

若均为常数，则称为常系数偏微分方程(Partial Differential Equation, PDE) .

知识回顾

对二次实曲线 $ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=0$,

当$\Delta=b^2-4ac>0,\ =0,\ <0$ 时,

二次实曲线分别为双曲线, 抛物线和椭圆 .

一、两个自变量的二阶线性PDE的分类

$$Au_{xx}+2Bu_{xy}+Cu_{yy}+Du_x+Eu_y+Fu=g(x,y) \quad (1)$$

令 $\Delta=B^2-AC$，若$M(x_0,y_0)\in\Omega$ 使

(1) $\Delta(x_0,y_0)>0$, 称方程在M点为双曲型方程;

如:波动方程 $u_{tt}-a^2u_{xx}=0\to\Delta=-(-a^2)>0,\ a^2=\dfrac{T}{\rho}$

(2) $\Delta(x_0,y_0)=0$, 称方程在M点为抛物线型方程;

如:热传导方程 $u_t-a^2u_{xx}=0\to\Delta=0,\ a^2=\dfrac{k}{c\rho}$

(3) $\Delta(x_0,y_0)<0$, 称方程在M点为椭圆型方程.

如:拉普拉斯方程 $u_{xx}+u_{yy}=0\to\Delta=-1<0$

二、线性PDE的叠加原理

记 L为微分算子，即：

$$L = A\frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2B\frac{\partial^2}{\partial x\partial y} + C\frac{\partial^2}{\partial y^2} + D\frac{\partial}{\partial x} + E\frac{\partial}{\partial y} + F$$

则两个自变量的二阶线性 PDE

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D\frac{\partial u}{\partial x} + E\frac{\partial u}{\partial y} + Fu = f$$

可写为 $L[u] = f$ -------- 非齐次方程

$L[u] = 0$ -------- 齐次方程

叠加原理I (齐次方程的叠加原理)

若u_n满足 $L[u_n]=0,\quad n=1,2,\cdots$, 级数 $U=\sum_{n=1}^{+\infty}C_nu_n$

(C_n为常数) 收敛且可以逐项微分两次,则U满足

$$L[U]=0.$$

叠加原理II (非齐次方程的叠加原理)

若u_n满足 $L[u_n]=f_n, n=1,2,\cdots$, 级数$U=\sum_{n=1}^{+\infty}C_nu_n$

(C_n为常数) 收敛且可以逐项微分两次,则U满足

$$L[U]=\sum_{i=1}^{+\infty}C_if_i.$$

第1章 作业

教材P15：

1, 4, 6